البنية التحتية ونمط التشغيل (System Architecture)

- **طبيعة المنصة:** تعمل المنصة كموقع ويب متكامل وتطبيق ويب متقدم (**PWA - Progressive Web App**).
- **التشغيل الهجين (Offline/Online Sync):** يدعم التطبيق العمل الكامل في البيئات الميدانية والمستشفيات سواء توفر اتصال بالإنترنت أو انقطع (Offline Mode)؛ حيث تُحفظ البيانات محلياً على جهاز المستخدم، ويقوم النظام بمزامنتها تلقائياً وبشكل آمن مع الخادم المركزي فور التوصيل بالإنترنت (Data Synchronization).

الجزء الأول: بوابات تسجيل الحسابات والتحقق (Authentication & Portals)

1. واجهة إنشاء الحساب والتفعيل (Sign-up Portal)

عند فتح واجهة "إنشاء حساب جديد"، تظهر الحقول الأساسية الثابتة والمسؤولة عن التحقق الأولي:

1. **Mobile Number:** (مع رمز الدولة).
2. **Date of Birth:** (تحديد اليوم، الشهر، السنة).
3. **Geographical Location:** (قائمة منسدلة للبلد **Country**، وقائمة للمحافظة **Governorate**).
4. **Account Type (Main Dropdown):** يتغير شكل الاستمارة ديناميكياً بناءً على الخيار المحدد:
    - **الخيار الأول: نوع الحساب طالب (Student)**
        - **Full Name (Quadruple Name):** الاسم الرباعي الكامل بالإنجليزية لضمان اعتماده في التقارير المخرجة.
        - **Email Type (Drop-down Menu):**
            - *Academic Email:* لتفعيل خوارزمية المطابقة والربط التلقائي بالجامعة.
            - *Personal Email:* للباحثين المستقلين وضمان التحقق والتواصل.
        - **University/Institution Name:** اسم الجامعة الحالية.
        - **Specialization & Academic Level:** التخصص العلمي الدقيق والمرحلة الدراسية (BSc, MSc, PhD).
        - **Academic ID Number:** الرقم الجامعي (اختياري).
        - **Supervisor ID Linkage (مسار الربط وحالة الحساب):**
            - *Independent Research:* يتخطى الربط وتفتح لوحته فوراً كباحث مستقل وبسرية تامة.
            - *Supervisor ID:* يدخل حساب الطالب فوراً في حالة قفل مؤقت تُسمى (**Pending Linkage Status**)؛ حيث تُقيد صلاحياته برمجياً ويُمنع من رفع أي بيانات أو إجراء تحليلات باسم

المشرف أو الجامعة حتى يقبله المشرف رسمياً لضمان الحوكمة.

- **الخيار الثاني: نوع الحساب مشرف (Supervisor)**
  - **Full Name (Quadruple Name):** الاسم الرباعي الكامل بالإنجليزية لتوثيقه في أرشيفات الطلاب والبحوث.
  - **Email Type (Drop-down Menu):** (Academic Email للتكامل المؤسسي الفوري / Personal Email للشؤون المستقلة).
  - **University/Institution Affiliation:** اسم الجامعة أو المركز العلمي التابع له.
  - **Academic Rank & Specialization:** المرتبة الأكاديمية (مثل: Professor, Associate Professor) والتخصص الدقيق.
- **الخيار الثالث: نوع الحساب مؤسسة (Institution)**
  - **Official Institution Name:** الاسم الرسمي للمؤسسة العلمية (جامعة، مستشفى، مركز أبحاث).
  - **Institution Type (Drop-down Menu):** لتحديد تصنيف الجهة (University, Hospital, Research Center).
  - **Official Institution Email:** البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة (يُقفل على النطاق الرسمي للتحقق والحوكمة).
  - **Authorized Specialist Information (معلومات المختص المسؤول):**
    - *Specialist Full Name:* اسم الشخص المفوض من الجامعة لإدارة اللوحة.
    - *Specialist Job Title:* المسمى الوظيفي للمختص (مثل: IT Admin, Dean of Graduate Studies).
    - *Specialist Direct Contact Number:* رقم الاتصال المباشر للمسؤول لمتابعة العمليات التقنية.

2. خطوة التفعيل والمصادقة البرمجية (Email OTP)

- بمجرد الضغط على **"Register"**، يرسل النظام كود التحقق (OTP) أو رابط التفعيل إلى البريد الإلكتروني المختار لضمان الأمان والتحقق الاقتصادي غير المكلف مقارنة بالرسائل النصية (SMS).
- بعد إتمام التحقق، يوجه النظام المستخدم تلقائياً إلى لوحة التحكم المخصصة له، مع الإبقاء على حساب الطالب في وضع المقيد (Pending Linkage Status) إذا اختار مسار الربط بمشرف حتى يتم قبول طلبه من لوحة المشرف.

الجزء الثاني: نظام الفترة التجريبية المحوكمة (Governed Free Trial Model)

بمجرد إنشاء الطالب لحسابه والتحقق من بريده الإلكتروني، يفتح النظام له تلقائياً **وضع الفترة التجريبية** لاستكشاف المنصة ضمن الضوابط الصارمة التالية:

1. آلية التفعيل والأمان الرقمي (Anti-Fraud)

- **التفعيل التلقائي البدئي:** تفتح لوحة التحكم مباشرة في وضع "**الفترة التجريبية النشطة**" **(Active Free Trial)** دون الحاجة لبطاقة ائتمانية.
- **منع الحسابات الوهمية:** لضمان عدم تكرار الحسابات من شخص واحد، يتم ربط البريد الإلكتروني المفعل برمز الـ OTP ببصمة الجهاز المتصفح (Device Fingerprint).
- **قفل التعديل المنهجي (Methodology Freeze):** بمجرد إدخال أول عينة تجريبية، يُقفل النظام برمجياً إمكانية تعديل عنوان البحث أو اسم الباحث لمنع استغلال الحساب التجريبي في أبحاث متعددة.

2. حوكمة مسار إدارة الدراسات السريرية في التجربة

يُسمح للباحث بتجربة رفع مقترح بحثي واحد وضبط محركات المنهجية لـ **(10 عينات/مرضى فقط كحد أقصى)**، بالقيود التالية:

- **حظر التصدير الشامل (Zero-Export Policy):** تُعطل أزرار التصدير أو الطباعة بصيغة (PDF) أو (Excel/CSV) لاستمارات الفحص (CRF) أو نماذج الموافقة المستنيرة.
- **آلية المعاينة الحصرية على الشاشة (On-Screen Preview):** تفتح الاستمارات في نافذة منبثقة تفاعلية مغلقة داخل المنصة (Modal Window) كمعاينة حية فقط.
- **حماية الشاشة ومنع النسخ (Copy Protection):** يتم تعطيل زر الفأرة الأيمن ومنع تحديد النصوص، مع وضع علامات مائية رقمية متحركة ببريد الباحث الإلكتروني لمنع تصوير الشاشة واستخدامها ورقياً.
- **قفل مصفوفة التعمية (Blinding Matrix Lock):** تولد الأكواد المشفرة للعينات الـ 10 تجريبياً، ولكن **يُمنع الباحث تماماً من فك التعمية (Unblinding)** للاطلاع على جدول الربط الحقيقي خارج النظام المدفوع.
- **تجميد التذكيرات والمتابعة الزمنية الذكية:** لا يتم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تذكيرية استباقية لجدول المراجعين خلال الفترة التجريبية.

3. حوكمة مسار بوابة التحليل الإحصائي في التجربة

عند تجربة رفع ملف بيانات (Excel/SPSS) خارجي أو استخدام الـ 10 عينات الداخلية:

- **حجب وتعمية النتائج الرقمية الدقيقة (Blinded Numerical Outputs):** يناقش الذكاء الاصطناعي المنهجية ويقترح الاختبار المناسب (مثل *T-Test*)، ولكن **يتم تشفير وحجب القيم الرقمية الحيوية** في الجداول (مثل قيم P-value، ومعاملات الارتباط، والانحراف المعياري)، وتظهر كرموز مبهمة مثل X.XX أو 0.0XX.
- **الدردشة الحبيسة (Interactive Preview Chat):** تظهر النتائج والمخططات داخل لوحة معاينة ديناميكية مخصصة للعرض فقط (Interactive Read-Only Viewport). يرى الباحث كفاءة النظام ولكن تظل الأرقام والجداول حبيسة المنصة ولا يمكن نقلها للخارج.
- **حظر التصدير الإحصائي:** يُقفل خيار تصدير التقارير الإحصائية المنسقة بصيغة APA تماماً.

الجزء الثالث: لوحة تحكم الطالب الكاملة والاشتراكات (Student Lifecycle)

عند رغبة الطالب في ترقية حسابه أو عند انتهاء فترة تجربته، ينبثق نظام الاشتراكات المفوتر والمفصل برمجياً وتجارياً:

أ. هيكل قطاعات وعضويات الطلاب (Student Pricing)

1. قسم إدارة الدراسات السريرية والميدانية (Clinical Trials Module)

- **طريقة التفعيل:** دفع إلكتروني مباشر ومؤتمت (شهري مرن أو رسوم مقطوعة لكل دراسة واحدة).
- **القيمة المقترحة: 15$ شهرياً** (طوال فترة جمع البيانات الميدانية) أو **60$ رسوم مقطوعة للدراسة الواحدة** (مفتوحة حتى إغلاق الدراسة).

2. قسم بوابة التحليل الإحصائي الذكي (Smart Statistical Analysis Module)

- **طريقة التفعيل:** دفع إلكتروني مقطوع عند جهوزية البيانات واكتمال مرحلة جمع العينات (سواء جُمعت داخل المنصة أو استُوردت من الخارج كملفات Excel أو SPSS).
- **القيمة المقترحة: 40إلى50 رسوم مقطوعة لكل عملية تحليل ودراسة.**

ب. التدفق الإجرائي للوحة الطالب النشطة (Active Lifecycle)

1. شاشة خيارات التأسيس والتهيئة (Study Initialization)

عند بدء الدراسة، يختار الطالب أحد المسارين:

- **الخيار الأول: إنشاء دراسة جديدة (Create New Study):**
  1. **رفع المقترح البحثي (Upload Research Proposal):** رفع ملف المقترح (PDF/Word).
  2. **التحليل وصناديق الذكاء الاصطناعي (AI Proposal Parsing):** يقوم الذكاء الاصطناعي بتفكيك محتويات المقترح وتحويلها إلى **صناديق ذكية تفاعلية (Smart Dynamic Fields)** للمراجعة والتعديل.
  3. **محدّدات المنهجية وحوكمة العشوائية والتعمية (Methodology Gate):** يفرض النظام تحديد: هل يوجد عشوائية؟ (Yes/No) وهل يوجد تعمية؟ (Yes/No).
  4. **الحفظ والإرسال للمشرف (Save & Submit):** تُرسل رقمياً إلى المشرف لمراجعتها، ويستقبل الطالب **إشعار فوري (Live Notification)** بقرار المشرف (قبول/تعديل/رفض).
- **الخيار الثاني: نقل دراسة سابقة (Migrate Legacy Study):**

1. **الرفع المزدوج (Dual Upload):** رفع (المقترح البحثي) + (استمارة الفحص الأساسية الورقية السابقة).
2. **الهندسة العكسية (AI Form Re-engineering) وطابور المراجعة البشرية:** يحول الذكاء الاصطناعي الاستمارة الورقية إلى نموذج إلكتروني متكامل يحمل الهوية البصرية للمنصة. وهنا يُطبق النظام **"طابور المراجعة البشرية الهجين لمحرك الـ (Human-in-the-Loop Verification) "OCR؛** حيث يقوم بحساب **"درجة الثقة الرقمية" (Confidence Score)** لكل حقل مستخرج من الاستمارة القديمة، وأي حقل أو جدول تقل نسبة ثقته ومطابقته عن **(70%)**، يتم حجز البيانات برمجياً وإرسالها إلى **"طابور مراجعة بشرية مخصص" (Verification Queue)**. تظهر واجهة مقارنة ذكية (Comparison UI) تعرض المستند الأصلي جنباً إلى جنب مع النص المستخرج، مما يتيح للباحث أو المشرف تصحيح الخطأ يدوياً واعتماده لضمان صحة البيانات المطلقة (Data Sanity) قبل اعتماد الرقمنة.
3. **الرقمنة والمتابعة:** تُنقل العينات المتابعة ورقياً بعد التدقيق إلى قاعدة بيانات رقمية داخل المنصة لاستئناف العمل إلكترونياً.

2. واجهة إعداد محرك العشوائية والتعمية (يُفتح بعد قبول المشرف)

في حال كانت الإجابة (نعم) في محددات المنهجية، يُلزم النظام الطالب بضبط خيارات التشغيل:

- **تهيئة محرك العشوائية (Randomization Setup Engine):** اختيار طريقة العشوائية (بسيطة، بالكتل Block، أو التوزيع الاحتمالي المتقدم والتعديل الديناميكي للاحتمالات / **Biased-coin minimization Covariate Adaptive Randomization**) لضمان توزيع المدخلات على المجموعات العلاجية المستهدفة بنسب متساوية تمنع الانحياز (Selection Bias) بناءً على المعطيات المخزنة وتأسيس جداول قاعدة البيانات تلقائياً.
- **تهيئة محرك التعمية وسجل التدقيق (Blinding & Audit Trail Governance):** تحديد مستوى التعمية (أحادية، مزدوجة، ثلاثية). بناءً عليه، يقوم النظام برمجياً ببناء **"جدول الربط المخفي والآمن" (Secure Mapping Table)**، حيث يتم تحويل العلاج الحقيقي إلى كود رقمي مرئي (مثل تحويل Drug A إلى XJ91). ويُقفل هذا الجدول تماماً في النظام المركزي لمنع الانحياز (Bias). لضمان عدم كسر العشوائية (Blinding Breach) من قِبل أي مستخدم يمتلك صلاحية قراءة الجداول المركزية، **يُمنع النظام برمجياً من تسجيل اسم أو نوع المجموعة العلاجية (Group Name) داخل سجل التدقيق (Audit Log) وقت التوزيع العشوائي للمريض.**
- **بروتوكول فك التعمية الطارئ (Emergency Unblinding Protocol):** يدعم النظام مساراً استثنائياً مشدداً لفك التعمية الطارئ لحالة مريضة واحدة فقط أثناء تشغيل الدراسة (لأسباب طبية حرجة وصدمات السلامة). لا يتم هذا الإجراء إلا عبر تفعيل **"طبقة موافقات ثنائية" (Dual-Authorization Layer)** واستدعاء مفاتيح تشفير منفصلة وصارمة للغاية (Split Encryption Keys) مخزنة في بيئة معزولة، مما يسمح للمشرف الطبي بمعرفة مجموعة مريض واحد لإنقاذ حياته، مع الإبقاء على تعمية وسرية باقي عينات المرضى في الدراسة دون إفساد البحث.

3. نظام إدارة المعاينة وتوليد الاستمارات (Create CRF & Patient Onboarding)

بعد ضبط محركات العشوائية والتعمية، يُفعل النظام **زر "إنشاء استمارة فحص" (Create CRF)**:

- **التوليد المستمد والـ Preview:** تُولد الاستمارة تلقائياً من معطيات المقترح كمعاينة حية (Live Preview) قابلة للتعديل.
- **المحتويات الثابتة الإلزامية:** تحمل الهوية البصرية للمنصة، وتتضمن: (عنوان البحث، اسم الطالب، اسم المشرف، التاريخ والإصدار، رقم موافقة الـ IRB، ورقم تسجيل الدراسة السريرية).
- **الأرقام التسلسلية المؤتمتة:** يولد النظام تلقائياً رقماً تعريفياً فريداً لكل مريض (Patient ID) لحماية الخصوصية، وتصبح الاستمارة هي الأنموذج القياسي الموحد (Template) عند الضغط على "**تسجيل عينة جديدة**".

4. نموذج الموافقة المستنيرة الإلكترونية (e-Consent Form)

قبل البدء بتعبئة بيانات الاستمارة لأي مريض، يفرض النظام ظهور ورقة الموافقة المستنيرة وتتضمن: اسم البحث، اسم المريض الكامل، واسم الباحث، مع مساحة مخصصة لـ **التوقيع الإلكتروني (Digital Signature)** للمريض إلكترونياً لإثبات الموافقة القانونية والأخلاقية.

5. نظام الزيارات الطبي والتذكير الذكي (Clinical Appointments)

يرتبط بكل مريض نظام متابعة زمني دقيق لإدارة المراجعات الطبية:

- **سجل الجدول الزمني (Patient Visits Logs):** ملف تفاعلي لكل مريض لتوثيق تاريخ الزيارات، الملاحظات الأكاديمية، والإجراءات الطبية التي تمت في كل مراجعة.
- **محدد الزيارات بالأيام (Customizable Visit Scheduler):** يحدد الباحث نظام المواعيد الدورية بالأيام (مثال: مراجعة كل 14 يوماً).
- **نظام التذكير الاستباقي المؤتمت:** يقوم النظام تلقائياً **(قبل موعد زيارة المريض بيومين)** بإرسال بريد إلكتروني تذكيري إلى الباحث يحتوي على: موعد المريض القادم، معلومات حالته الطبية المعماة، وطرق التواصل المباشرة معه لضمان عدم فقدان عينات الدراسة (Drop-outs).

6. إدارة المخرجات وتصدير البيانات (Data Export Panel)

- **التصدير بصيغة PDF:** تصدير بيانات العينات بشكل فردي أو جماعي كملفات PDF رسمية ومنسقة تحمل بالكامل الهوية البصرية للمنصة.
- **التصدير بصيغة Excel/CSV:** استخراج كامل قاعدة البيانات الخام بملف إكسل منظم لإجراء عمليات فحص أو استخدام خارجي.

7. واجهة التحليل الإحصائي والدردشة الذكية المعماة (Smart Statistical Analysis Dashboard)

عند الضغط على خيار "**التحليل الإحصائي**"، تفتح بوابة متطورة تعتمد على مسارين:

- **المسار الأول:** سحب البيانات والجداول الموثقة مباشرة من قاعدة البيانات الداخلية للمنصة.
- **المسار الثاني:** رفع (المقترح البحثي) + (ملف الداتا)، بصيغ: (.sav) SPSS, CSV, Excel.

- **مرحلة فحص وحوكمة البيانات (Data Sanity Engine):** يفحص الذكاء الاصطناعي الملف بحثاً عن أرقام خاطئة أو بيانات مفقودة (Missing Data)، ويحدد مكانها ويقدم اقتراحات أكاديمية لمعالجتها (مثل الحذف المشروط أو التعويض الحسابي المعتمد).
- **التحليل الأعمى (Blind Data Analysis):** تُحلل البيانات وتُجرى اختبارات الفرضيات واختبار الاستدلال الإحصائي (مثل اختبار مربع كاي χ^2 واختبارات *T-Test*) باستخدام الأكواد المولدّة من محرك التعمية سابقاً (Patient 001 -> XJ91) على المجموعات المعماة (Group 1 / Group 2) دون معرفة العلاج الحقيقي لضمان النزاهة ومنع انحياز النتائج.
- **مساحة النقاش والتحليل التفاعلي (Interactive AI Chatbot UI):** تنفتح شاشة محادثة مباشرة مع الذكاء الاصطناعي الأكاديمي، ليربط أهداف المقترح بالبيانات الفعلية المعماة، ويبدأ بعرض المقترحات المنهجية، والخطوات الإحصائية، واختبار الافتراضات خطوة بخطوة تفاعلياً مع الباحث.
- **إنهاء الدراسة وفك التعمية (Unblinding):** بعد اكتمال التحليل الإحصائي بالكامل، يتم تفعيل خطوة **"فك التعمية"**؛ حيث يُفتح جدول الربط الآمن وتُستبدل الأكواد بالحقائق الطبية والعلاجات (XJ91 -> Drug A)، ليقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة التفسير السياقي النهائي وإصدار التقرير النهائي الكامل الجاهز للنشر بتنسيق جداول APA وتصديره.

جـ. سياسة الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الاشتراك (Data Retention)

ضماناً للأمان الأكاديمي والنزاهة، يطبق النظام قاعدة برمجية صارمة عند انتهاء أي اشتراك للباحث:

- **بقاء البيانات متاحاً بشكل دائم ولا يتم حذفها إطلاقاً.**
- **التحول التلقائي إلى وضع "القراءة فقط" (Read-Only Mode):** يستطيع الباحث الدخول إلى لوحته وتصفح كافة بياناته، واستعراض الجداول، ومتابعة سجلات العشوائية والتعمية السابقة.
- **استمرار صلاحية التصدير:** يحق للباحث استخراج وتصدير ملفات الـ Excel وتقارير الـ PDF المنسقة بهوية المنصة في أي وقت (حتى بعد انتهاء الاشتراك) لضمان عدم تعطل مناقشته الأكاديمية أو نشره العلمي.
- **القيود المطبقة:** يُمنع فقط من إضافة عينات/مرضى جدد، أو بدء جلسات تحليل إحصائي ودردشة تفاعلية جديدة إلا في حال تجديد الاشتراك.

الجزء الرابع: لوحات المراقبة والحوكمة (Supervisors & Institutions)

أولاً: لوحة تحكم المشرف الأكاديمي (Supervisor Dashboard)

تدار بالكامل باللغة الإنجليزية لضمان النزاهة وحوكمة الأبحاث، وحسابه **مجاني بالكامل ($0) دائماً** كهدف استراتيجي لضمان تفاعل أعضاء هيئة التدريس وسرعة اعتماد الحسابات ودفع طلابهم للتسجيل لإدارة أبحاثهم بالمنصة.

1. الشاشة الرئيسية ولوحة التحكم العامة (Main Overview)

- **قائمة الطلاب تحت الإشراف (Supervised Students List):** جدول ذكي يضم جميع الطلاب المرتبطين بالمشرف لمتابعة الأداء العام (اسم الطالب، المرحلة الدراسية، نسبة التقدم في البحث، وآخر التحديثات مدعومة بختم زمني دقيق).
- **مركز حوكمة الدراسات الجديدة (New Studies Governance Center):** قسم مخصص للمقترحات البحثية المرفوعة من الطلاب والتي تنتظر قرار المشرف:
  - *القبول (Approval):* مع التوقيع الإلكتروني للمشرف ليعتمد المقترح وتفتح للطالب إعدادات العشوائية واستمارة الفحص.
  - *طلب تعديل (Request Revision):* مع كتابة ملاحظة أكاديمية تظهر للطالب في لوحته كإشعار.
  - *الرفض (Rejection):* مع إلزامية إبداء الأسباب الأكاديمية للرفض.

2. الشاشة الفرعية: ملف الطالب التفصيلي (Student Detailed Profile)

- **إدارة العينات والميدان ومراقبة الانحياز:** جدول تفصيلي يتيح للمشرف مراقبة البيانات الخام التي يدخلها الطالب، وتتبع معدلات الاستقطاب ونسب الإنجاز، مع الاطلاع على **لوحة مراقبة مؤشر التوازن (Bias/Balance Monitor)** الخاصة بمحرك العشوائية، وسجل خاص لمراقبة حالات انسحاب المرضى (Withdrawal/Drop-out Logs).
- **التحليل الإحصائي والاستجواب (Statistical Analysis & Interrogation):** مساحة تتيح للمشرف تتبع المخرجات الرقمية والجداول الإحصائية التي استخرجها الطالب، ووضع ملاحظات أكاديمية مباشرة على نتائج محددة، ومراقبة مدى مطابقة النتائج مع الفرضيات التي تم قفلها واعتمادها مسبقاً عبر نظام الحوكمة والإدارة الإحصائية (HM Monitor).

3. الميزات الحصرية المتقدمة لتعزيز حوكمة المشرف (Advanced Features)

- **نظام التنبؤ بمخاطر الفشل (Risk Prediction Algorithm):** خوارزمية ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل معدل إدخال العينات والزيارات الطبية لتُحذر المشرف تلقائياً في حال وجود خطر يهدد إتمام الدراسة في وقتها المحدد.
- **مقارنة مسار التدقيق (Audit Trail Compare):** أداة تضمن النزاهة الأكاديمية عبر مقارنة التعديلات الجوهرية التي أجراها الطالب على التحليلات أو البيانات؛ حيث تعرض التعديلات القديمة باللون الأحمر، والتعديلات الجديدة باللون الأخضر وتمنع أي تلاعب أو تعديل يدوي على قرعة نظام العشوائية الذكي أو اختراق سرية التعمية المحمية في سجلات التدقيق العميقة.
- **حارس الاكتمال الذكي (Smart Completeness Guardian):** تقرير تلقائي يولد للمشرف يوضح نسبة اكتمال الوثائق، المرفقات الإلزامية، والاستمارات الخاصة بالطالب قبل الانتقال للتحليل النهائي.
- **مساحة محادثة مبنية على السياق (Contextual Chat Space):** نظام دردشة داخلي ومباشر يسمح للمشرف بمناقشة الطالب حول جداول إحصائية أو نتائج ورسوم بيانية محددة مباشرة داخل المنصة دون الحاجة لوسائل تواصل خارجية.

- **نظام الإشعارات والتنبيهات الذكي:** تنبيهات فورية تظهر في أعلى كافة الصفحات لتنبيه المشرف بالتحديثات الهامة (وصول طلب ربط جديد، قيام طالب برفع مقترح بحثي جديد أو تحديث دراسة قائمة، إشعار تفعيل الربط التلقائي للمشرف بجامعة أو مؤسسة معينة فور اشتراكها).

ثانياً: لوحة تحكم المؤسسة التعليمية واشتراكاتها (Institution Dashboard)

تم إلغاء الدفع الإلكتروني المباشر التلقائي لهذه الفئة، وتحويلها إلى **مسار حوكمة مؤسسي يعتمد على التعاقد المخصص**.

- **طريقة الاشتراك والتفعيل:** يظهر زر واضح في واجهة لوحة تحكم المؤسسة: **"Contact Support for Institutional Licensing" (تواصل مع الدعم الفني للاشتراك)**. يقوم ممثل المؤسسة بإرسال طلب يتضمن حجم الجامعة/المستشفى ونطاقها الإلكتروني (Domain)، ليتولى فريق الدعم الفني والمبيعات صياغة عقد سنوي مخصص يفعّل يدوياً من الخلفية (Backend).
- **الخيارات المتاحة عند التواصل مع الدعم الفني (الرخص السنوية):**
  - *رخصة نظام الحوكمة والدراسات السريرية للمؤسسة:* تفعيل نظام الـ IRB ومحركات العشوائية والتعمية والمتابعة الطبية لكافة أبحاث كليات الطب والمستشفيات التعليمية التابعة لها.
  - *رخصة بوابة التحليل الإحصائي المؤسسي:* إتاحة شات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي المتقدم لكافة طلاب الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بشكل غير محدود.
  - *الباقة المدمجة الكاملة (Full Enterprise Suite):* تفعيل النظامين معاً للمؤسسة مع تقديم خصومات وعقود سنوية تبدأ من **3,000** إلى 10,000 **سنوياً** بناءً على حجم المنشأة ونطاقها.

1. الشاشة الرئيسية والملخص (Dashboard Overview)

- **البطاقات الإحصائية العامة (General Statistics):** إجمالي عدد الطلاب، إجمالي عدد المشرفين الأكاديميين، وإجمالي عدد الدراسات والأبحاث الجارية حالياً تحت مظلة المؤسسة.
- **الرسوم البيانية التحليلية (Analytical Charts):** رسوم بيانية تفاعلية وعالية الدقة توضح أكثر التخصصات العلمية نشاطاً داخل المؤسسة، ومعدلات النمو البحثي السنوي أو الشهري لها.

2. شريط التنقل الجانبي (Sidebar Menu)

- **أ. إدارة الكادر البشري (Human Resources Management):** واجهة مخصصة لاستعراض قوائم الطلاب وقوائم المشرفين الأكاديميين المنتمين للمؤسسة، وإدارة طلبات الانضمام الجديدة، والتحكم في صلاحيات **الربط التلقائي**.
- **ب. أرشيف الدراسات والأبحاث (Research & Studies Archive):** قاعدة بيانات مركزية وشاملة تضم كافة الدراسات القائمة أو المكتملة التي يُجريها منسوبو المؤسسة مع نظام **الفلترة المتقدمة (Advanced Filtering)** ومتابعة الحالات اللحظية لكل بحث.

- **ج. بنك البيانات والعينات (Data & Samples Bank):** شاشة للمراقبة الإحصائية لحجم البيانات الحيوية المدخلة في النظام، مع إمكانية تصدير تقارير دورية متكاملة تلخص النشاط البحثي للمؤسسة بصيغ متعددة مثل (**Excel, PDF**).
- **د. إعدادات المؤسسة (Institution Settings):** إدارة الملف التعريفي الرسمي للمؤسسة باللغة الإنجليزية، وتوثيق **النطاق الإلكتروني**.
- **نظام الموافقة على الأبحاث وحوكمة الـ IRB (IRB Approvals System):** قسم استراتيجي خاص ومخصص لاعتماد الأبحاث والدراسات رسمياً من الناحية الأخلاقية والمهنية وإصدار أرقام موافقات الـ IRB وتتبعها وضمان قفل آليات العشوائية والتعمية لحماية حقوق المرضى الخاضعين للتجارب السريرية في المستشفيات التابعة لها وتأكيد تفعيل طوابير المراجعة البشرية لضمان سلامة مخرجات الـ OCR.
- **نظام إشعارات المؤسسة الفوري (Institutional Notification System):** تنبيهات حية وفورية تصل إلى أعلى كافة الصفحات للمسؤول بمجرد قيام طالب جديد بتسجيل دراسة بحثية، أو رصد حسابات طلاب/مشرفين جدد تم ربطهم تلقائياً بالنظام والمؤسسة.

4. ذكاء النظام: آلية الربط التلقائي للمؤسسات (Automated Matching Algorithm)

- بمجرد إنشاء حساب المؤسسة، يفعّل النظام خوارزمية مطابقة ذكية تقوم بمسح قاعدة البيانات الشاملة للمنصة للبحث عن أسماء الجامعات أو النطاقات الإلكترونية (Domains) للطلاب والمشرفين المسجلين مسبقاً والذين تتوافق بياناتهم مع المؤسسة.
- تظهر هذه الحسابات في لوحة المؤسسة **كطلب تأكيد (Confirmation Request)**؛ ليتسنى للمسؤول إتمام عملية الربط بشكل رسمي وبضغطة زر واحدة لضمان الحوكمة الكاملة.